LEZIONE 95 — Parametri A, B, C ecc.

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Capire che gli indirizzi A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, M, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z possono trasportare argomenti a una macro.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici. I programmi di esempio non sono cicli di tornitura pronti per la produzione. Prima di introdurre movimenti assi, mandrino o funzioni M, verificare la cinematica, i correttori, le modalità attive, i limiti e le procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Nel blocco G65, le lettere che seguono P e l'eventuale L sono indirizzi di argomento. Non sono variabili macro in sé: il controllo trasferisce i valori numerici associati alle lettere in variabili locali #1–#33 secondo la specifica di argomento attiva.

Per esempio, con la Specifica I, A12.0 B5.0 X20.0 trasferisce 12 in #1, 5 in #2 e 20 in #24. All'interno della macro si leggono #1, #2 e #24; non si scrive A o X come se fossero variabili.

Attenzione alle lettere che hanno anche un ruolo strutturale nella chiamata: P identifica il programma macro, L il numero di ripetizioni; G, N e O non sono argomenti ordinari nella Specifica I. La Specifica II usa A/B/C una volta e consente fino a dieci gruppi I/J/K.

2. Sintassi FANUC

```
G65 P9002 A<valore> B<valore> C<valore> ... ;

Specifica I (principali associazioni):
A=#1  B=#2  C=#3  D=#7  E=#8  F=#9
H=#11 I=#4  J=#5  K=#6  M=#13
Q=#17 R=#18 S=#19 T=#20 U=#21
V=#22 W=#23 X=#24 Y=#25 Z=#26

P = numero programma macro; L = ripetizioni.
```

Tabella di riferimento – Specifica I: indirizzi ammessi e variabili locali corrispondenti.

Indirizzo	Variabile	Indirizzo	Variabile	Indirizzo	Variabile
A	#1	I	#4	T	#20
B	#2	J	#5	U	#21
C	#3	K	#6	V	#22
D	#7	M	#13	W	#23
E	#8	Q	#17	X	#24
F	#9	R	#18	Y	#25
H	#11	S	#19	Z	#26

G, L, N, O e P non sono argomenti ordinari nella Specifica I. P e L hanno un ruolo strutturale nella chiamata G65.

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza; G65/G66/G66.1 sono chiamate macro; M99 ritorna dalla singola esecuzione; G67 annulla la modalità macro.

3. Esempio completo

```
O9500 (CHIAMANTE)
N10 G65 P9002 A25. B6. F120. X40. Z-8.
N20 M30

O9002 (MACRO DIDATTICA)
N10 #100 = #1 + #2
N20 #101 = #9
N30 #102 = #24
N40 #103 = #26
N50 M99
```

4. Commento riga per riga

A25. — Specifica I: A trasferisce 25 in #1.

B6. — B trasferisce 6 in #2.

F120. — F trasferisce 120 in #9; non è automaticamente un avanzamento attivo, perché nel blocco G65 è usato come argomento.

X40. — X trasferisce 40 in #24; nel blocco G65 è argomento della macro.

Z-8. — Z trasferisce -8 in #26.

O9002 N10 — Somma #1 e #2: #100=31.

O9002 N20–N40 — Copia gli argomenti F, X e Z in variabili comuni per mostrarne il contenuto.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Indirizzo nel G65	Variabile locale	Valore passato	Significato didattico
A25.	#1	25	Primo parametro geometrico
B6.	#2	6	Secondo parametro
F120.	#9	120	Parametro numerico, non F modale in questo contesto
X40.	#24	40	Parametro asse/posizione come dato macro
Z-8.	#26	-8	Parametro asse/posizione come dato macro

La simulazione è logica e didattica: i valori sono risultati attesi del programma macro, non misure o posizioni fisiche lette dalla macchina.

6. Varianti e applicazioni

• Specifica I: lettere singole A/B/C e le altre lettere ammesse sono associate a variabili fisse; ogni indirizzo può essere usato una volta.

• Specifica II: A=#1, B=#2, C=#3; I/J/K possono essere ripetuti fino a dieci gruppi per assegnare #4–#33. Gli I/J/K devono rispettare l'ordine richiesto dal formato.

• Argomento omesso: la variabile locale corrispondente resta null; non va trattata automaticamente come zero.

• Stesso indirizzo ripetuto: non duplicare un argomento; in alcune forme il valore successivo può prevalere o produrre un formato non valido.

• Lettere asse/argomenti: gli indirizzi X/Y/Z possono essere argomenti quando sono dopo G65; non confonderli con movimenti assi di un normale blocco.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Leggere #9 pensando che sia sempre F di avanzamento: dipende dal blocco di chiamata.

2. Usare A come variabile nel corpo macro invece di #1.

3. Confondere P9002 (programma) con un parametro passato alla macro.

4. Usare contemporaneamente Specifica I e II senza seguire la regola FANUC sulla specifica riconosciuta.

5. Assumere che una variabile locale non passata valga 0; il valore null ha una semantica distinta.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: G65/G66/G67 e il passaggio degli argomenti appartengono alla funzione Custom Macro FANUC, se installata/abilitata. ISO tipo A: descrive la programmazione NC di base, ma la semantica Macro B e le sue estensioni non sono codici ISO universali. Dipendenze CMZ: opzioni acquistate, release software, numero di canali/path, configurazione assi, parametri, protezioni, ricerca dei programmi O e personalizzazioni OEM.

La mappatura degli argomenti è specifica FANUC e può essere influenzata da configurazioni/espansioni assi e da impostazioni di compatibilità. La tabella riportata è quella standard della Specifica I; per assi rinominati o configurazioni speciali consultare il manuale della macchina.

FANUC B-63943EN-2/07, cap. 3.2.1.2 “Passing of arguments”, tabelle Argument specification I/II. Manuale di programmazione Custom Macro FANUC relativo alla release installata.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con G65 P9002 A8. B3. X50., quali variabili sono caricate?
Soluzione: #1=8, #2=3, #24=50 (Specifica I).

Esercizio 2. A quale variabile è associato F nella Specifica I?
Soluzione: #9.

Esercizio 3. Nella Specifica II, che cosa rappresentano I1, J1, K1?
Soluzione: Sono il primo gruppo I/J/K, associato rispettivamente a #4, #5 e #6; nel programma si scrivono I, J, K senza suffissi.

Esercizio 4. Se Z è omesso, #26 è sicuramente zero?
Soluzione: No. È null/non assegnata; occorre controllare il dato prima di usarlo.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Controllare che il programma O richiamato sia quello corretto e sia raggiungibile.

☐ Verificare argomenti obbligatori, unità, valori nulli e intervalli ammessi.

☐ Controllare che ogni macro termini con M99 e che G66/G66.1 venga annullato con G67.

☐ Verificare variabili comuni, livelli macro e chiamate annidate.

☐ Simulare tutti i rami e i valori limite; passare alla macchina solo con procedura di prova autorizzata.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B Programming Manual, B-63943EN-2/07, capitolo 3 “Execution Macro Function”: passaggio argomenti, livelli variabili locali, chiamata semplice G65 e chiamate modali G66/G66.1. Per le funzioni generali Custom Macro, confrontare inoltre il manuale di programmazione e il Parameter Manual della revisione effettivamente installata.

Audit tecnico: i contenuti descrivono la semantica standard FANUC, non certificano che tutte le opzioni siano presenti sulla tua CMZ TA. Le chiamate macro possono interagire con stati modali e funzioni macchina; non trasferire esempi con movimenti senza adattamento, simulazione e verifica del manuale OEM.